# 監査メッセージとオブジェクトライフサイクル

StorageGRID 11.7

NetApp
May 22, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/audit/audit-messages-and-object-lifecycle.html on May 22, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

監査メッセージとオブジェクトライフサイクル . . . . . 1
監査メッセージはいつ生成されますか？ . . . . . 1
オブジェクトの取り込みトランザクション . . . . . 1
オブジェクトの削除トランザクション . . . . . 4
オブジェクトの読み出しトランザクション . . . . . 5
メタデータの更新メッセージです . . . . . 7

# 監査メッセージとオブジェクトライフサイクル

## 監査メッセージはいつ生成されますか？

監査メッセージは、オブジェクトの取り込み、読み出し、または削除が行われるたびに生成されます。監査ログでこれらのトランザクションを特定するには、 API 固有の（ S3 または Swift ）監査メッセージを検索します。

監査メッセージは各プロトコルに固有な識別子によってリンクされます。

| プロトコル | コード |
|---|---|
| S3 処理をリンクしています | S3BK（バケット）、S3KY（キー）、またはその両方 |
| Swift 処理をリンクしています | WCON（コンテナ）、WOBJ（オブジェクト）、またはその両方 |
| 内部処理をリンクしています | CBID（オブジェクトの内部識別子） |

### 監査メッセージのタイミング

グリッドノード間のタイミングの違い、オブジェクトサイズ、ネットワーク遅延などの要因により、各サービスによって生成される監査メッセージの順序はこのセクションに記載する例とは異なる場合があります。

### アーカイブノード

アーカイブノードから外部アーカイブストレージシステムにオブジェクトデータを送信するときに生成される一連の監査メッセージは、 SCMT （ Store Object Commit ）メッセージがないことを除き、ストレージノードの場合と似ています。 さらに、オブジェクトデータのアーカイブコピーごとに ATCE （ Archive Object Store Begin ）メッセージと ASCE （ Archive Object Store End ）メッセージが生成されます。

アーカイブノードが外部のアーカイブストレージシステムからオブジェクトデータを読み出すときに生成される一連の監査メッセージは、ストレージノードの場合と似ていますが、オブジェクトデータのアーカイブコピーごとに ARCB （ Archive Object Retrieve Begin ）メッセージと ARCE （ Archive Object Retrieve End ）メッセージが生成される点が異なります。

アーカイブノードが外部のアーカイブストレージシステムからオブジェクトデータを削除するときに生成される一連の監査メッセージは、ストレージノードのメッセージと似ています。ただし、 SREM （ Object Store Remove ）メッセージがなく、削除要求ごとに AREM （ Archive Object Remove ）メッセージが生成される点が異なります。

## オブジェクトの取り込みトランザクション

監査ログでクライアントの取り込みトランザクションを特定するには、 API 固有の（ S3 または Swift ）監査メッセージを検索します。

以下の表には、取り込みトランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、取り込みトランザクションをトレースするために必要なメッセージのみが含まれています。

## S3 の取り込み監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| SPUT | S3 PUT トランザクション | S3 PUT 取り込みトランザクションが正常に完了しました。 | CBID 、S3BK 、S3KY | "SPUT ： S3 PUT" |
| ORLM の場合 | オブジェクトルールを満たしました | このオブジェクトが ILM ポリシーを満たしました。 | CBID | "ORLM ：オブジェクトルールが満たされています" |

## Swift の取り込み監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| WPUT | Swift PUT トランザクション | Swift PUT 取り込みトランザクションが正常に完了しました。 | CBID 、WCON 、WOBJ | "WPUT ： Swift PUT" |
| ORLM の場合 | オブジェクトルールを満たしました | このオブジェクトが ILM ポリシーを満たしました。 | CBID | "ORLM ：オブジェクトルールが満たされています" |

## 例： S3 オブジェクトの取り込み

以下の一連の監査メッセージは、 S3 クライアントがストレージノード（ LDR サービス）にオブジェクトを取り込んだときに生成され、監査ログに保存された監査メッセージの例です。

この例では、アクティブなILMポリシーにMake 2 Copies ILMルールが含まれています。

> 以下の例には、トランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、S3 取り込みトランザクション（ SPUT ）に関連するメッセージだけが示されています。

この例では、 S3 バケットは以前に作成済みであることを前提としています。

### SPUT ： S3 PUT

SPUT メッセージは、特定のバケットにオブジェクトを作成する S3 PUT トランザクションが実行されたことを示します。

```
2017-07-
17T21:17:58.959669[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):25771][SAIP(IPAD):"10
.96.112.29"][S3AI(CSTR):"70899244468554783528"][SACC(CSTR):"test"][S3AK(CS
TR):"SGKHyalRU_5cLflqajtaFmxJn946lAWRJfBF33gAOg=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:i
dentity::70899244468554783528:root"][SBAI(CSTR):"70899244468554783528"][SB
AC(CSTR):"test"][S3BK(CSTR):"example"][S3KY(CSTR):"testobject-0-
3"][CBID\(UI64\):0x8EF52DF8025E63A8][CSIZ(UI64):30720][AVER(UI32):10][ATIM
(UI64):150032627859669][ATYP\(FC32\):SPUT][ANID(UI32):12086324][AMID(FC32)
:S3RQ][ATID(UI64):14399932238768197038]]
```

**ORLM** ：オブジェクトルールが満たされています

ORLM メッセージは、このオブジェクトが ILM ポリシーに準拠していることを示します。メッセージには、オブジェクトの CBID と適用された ILM ルールの名前が含まれています。

レプリケートオブジェクトの場合、 LOCS フィールドにはオブジェクトの場所の LDR ノード ID とボリューム ID が記録されます。

```
2019-07-
17T21:18:31.230669[AUDT:[CBID\(UI64\):0x50C4F7AC2BC8EDF7][RULE(CSTR):"Make
2 Copies"][STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"0B344E18-98ED-4F22-
A6C8-A93ED68F8D3F"][LOCS(CSTR):"CLDI 12828634 2148730112, CLDI 12745543
2147552014"][RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP\(FC32\):ORLM][ATIM(UI64)
:1563398230669][ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID
(FC32):BCMS]]
```

イレイジャーコーディングオブジェクトの場合、LOCSフィールドにはイレイジャーコーディングプロファイルIDとイレイジャーコーディンググループIDが表示されます

```
2019-02-23T01:52:54.647537
[AUDT:[CBID(UI64):0xFA8ABE5B5001F7E2][RULE(CSTR):"EC_2_plus_1"][STAT(FC32)
:DONE][CSIZ(UI64):10000][UUID(CSTR):"E291E456-D11A-4701-8F51-
D2F7CC9AFECA"][LOCS(CSTR):"CLEC 1 A471E45D-A400-47C7-86AC-
12E77F229831"][RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1550929974537]\[
ATYP\(FC32\):ORLM\][ANID(UI32):12355278][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):41685
59046473725560]]
```

Path フィールドには、使用される API に応じて、 S3 バケットとキーの情報または Swift コンテナとオブジェクトの情報が記録されます。

```
2019-09-15.txt:2018-01-24T13:52:54.131559
[AUDT:[CBID(UI64):0x82704DFA4C9674F4][RULE(CSTR):"Make 2
Copies"][STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):3145729][UUID(CSTR):"8C1C9CAC-22BB-
4880-9115-
CE604F8CE687"][PATH(CSTR):"frisbee_Bucket1/GridDataTests151683676324774_1_
1vf9d"][LOCS(CSTR):"CLDI 12525468, CLDI
12222978"][RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1568555574559][ATYP(
FC32):ORLM][ANID(UI32):12525468][AMID(FC32):OBDI][ATID(UI64):3448338865383
69336]]
```

# オブジェクトの削除トランザクション

監査ログでオブジェクトの削除トランザクションを特定するには、 API 固有の（ S3 および Swift ）監査メッセージを検索します。

以下の表には、削除トランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、削除トランザクションをトレースするために必要なメッセージのみが含まれています。

## S3 の削除監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| SDEL | S3 削除 | バケットからのオブジェクトの削除が要求されました。 | CBID 、 S3KY | "SDEL ： S3 DELETE" |

## Swift の削除監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| WDEL | Swift の削除 | コンテナまたはコンテナからのオブジェクトの削除が要求されました。 | CBID 、 WOBJ | "WDEL ： Swift の削除" |

## 例： S3 オブジェクトの削除

S3 クライアントがストレージノード（ LDR サービス）からオブジェクトを削除すると、監査メッセージが生成されて監査ログに保存されます。

> 以下の例には、削除トランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、S3 の削除トランザクション（ SDEL ）に関連するメッセージだけが示されています。

**SDEL ： S3 削除**

オブジェクトの削除は、クライアントが LDR サービスに DELETE Object 要求を送信した時点で始まりま

す。メッセージには、オブジェクトの削除元のバケットと、オブジェクトの識別に使用される S3 キーが含まれています。

```
2017-07-
17T21:17:58.959669[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):14316][SAIP(IPAD):"10
.96.112.29"][S3AI(CSTR):"70899244468554783528"][SACC(CSTR):"test"][S3AK(CS
TR):"SGKHyalRU_5cLflqajtaFmxJn946lAWRJfBF33gAOg=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:i
dentity::70899244468554783528:root"][SBAI(CSTR):"70899244468554783528"][SB
AC(CSTR):"test"]\[S3BK\(CSTR\):"example"\]\[S3KY\(CSTR\):"testobject-0-
7"\][CBID\(UI64\):0x339F21C5A6964D89][CSIZ(UI64):30720][AVER(UI32):10][ATI
M(UI64):150032627859669][ATYP\(FC32\):SDEL][ANID(UI32):12086324][AMID(FC32
):S3RQ][ATID(UI64):4727861330952970593]]
```

# オブジェクトの読み出しトランザクション

監査ログでオブジェクトの読み出しトランザクションを特定するには、 API 固有の（ S3 および Swift ）監査メッセージを検索します。

以下の表には、読み出しトランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、読み出しトランザクションをトレースするために必要なメッセージのみが含まれています。

## **S3** の読み出し監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| SGET | S3 GET | バケットからのオブジェクトの読み出しが要求されました。 | CBID 、 S3BK 、 S3KY | "SGET ： S3 GET" |

## **Swift** の読み出し監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| wget | Swift GET | コンテナからのオブジェクトの読み出しが要求されました。 | CBID 、 WCON 、 WOBJ | "wget ： Swift GET" |

## 例： **S3** オブジェクトの読み出し

S3 クライアントがストレージノード（ LDR サービス）からオブジェクトを読み出すと、監査メッセージが生成されて監査ログに保存されます。

以下の例には、トランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、S3 読み出しトランザクション（ SGET ）に関連するメッセージだけが示されています。

**SGET ： S3 GET**

オブジェクトの読み出しは、クライアントが LDR サービスに GET Object 要求を送信した時点で開始されます。メッセージには、オブジェクトの読み出し元のバケットと、オブジェクトの識別に使用される S3 キーが含まれています。

```
2017-09-20T22:53:08.782605
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):47807][SAIP(IPAD):"10.96.112.26"][S3AI(
CSTR):"43979298178977966408"][SACC(CSTR):"s3-account-
a"][S3AK(CSTR):"SGKHt7GzEcu0yXhFhT_rL5mep4nJt1w75GBh-
O_FEw=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::43979298178977966408:root"][SBAI(
CSTR):"43979298178977966408"][SBAC(CSTR):"s3-account-
a"]\[S3BK\(CSTR\):"bucket-
anonymous"\]\[S3KY\(CSTR\):"Hello.txt"\][CBID(UI64):0x83D70C6F1F662B02][CS
IZ(UI64):12][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1505947988782605]\[ATYP\(FC32\):SGE
T\][ANID(UI32):12272050][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):17742374343649889669]
]
```

バケットポリシーで許可されている場合、クライアントはオブジェクトを匿名で読み出したり、別のテナントアカウントが所有しているバケットからオブジェクトを読み出すことができます。監査メッセージには、このような匿名要求およびクロスアカウント要求を追跡できるように、バケット所有者のテナントアカウントに関する情報が含まれています。

次のメッセージ例では、クライアントが所有していないバケットに格納されているオブジェクトに対するGET Object要求を送信しています。SBAI と SBAC の値にはバケット所有者のテナントアカウント ID と名前が記録されますが、これは S3AI および SACC に記録されているクライアントのテナントアカウント ID および名前とは異なります。

```
2017-09-20T22:53:15.876415
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):53244][SAIP(IPAD):"10.96.112.26"]\[S3AI
\(CSTR\):"17915054115450519830"\]\[SACC\(CSTR\):"s3-account-
b"\][S3AK(CSTR):"SGKHpoblWlP_kBkqSCbTi754Ls8lBUog67I2LlSiUg=="][SUSR(CSTR)
:"urn:sgws:identity::17915054115450519830:root"]\[SBAI\(CSTR\):"4397929817
8977966408"\]\[SBAC\(CSTR\):"s3-account-a"\][S3BK(CSTR):"bucket-
anonymous"][S3KY(CSTR):"Hello.txt"][CBID(UI64):0x83D70C6F1F662B02][CSIZ(UI
64):12][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1505947995876415][ATYP(FC32):SGET][ANID(
UI32):12272050][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):6888780247515624902]]
```

## 例：オブジェクトの **S3 Select**

S3 クライアントがオブジェクトに対して S3 Select クエリを実行すると、監査メッセージが生成されて監査ログに保存されます。

以下の例には、トランザクション中に生成されたすべての監査メッセージが含まれているわけではなく、S3 Select トランザクション（ SelectObjectContent ）に関連するトランザクションのみが表示されます。

各クエリには2つの監査メッセージが生成されます。1つはS3 Select要求の承認を実行するメッセージ（S3SR

フィールドが「select」に設定されている）で、もう1つは処理中にストレージからデータを取得する標準のGET処理です。

```
2021-11-08T15:35:30.750038
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1636385730715700][TIME(UI64):29173][SAI
P(IPAD):"192.168.7.44"][S3AI(CSTR):"63147909414576125820"][SACC(CSTR):"Ten
ant1636027116"][S3AK(CSTR):"AUFD1XNVZ905F3TW7KSU"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:id
entity::63147909414576125820:root"][SBAI(CSTR):"63147909414576125820"][SBA
C(CSTR):"Tenant1636027116"][S3BK(CSTR):"619c0755-9e38-42e0-a614-
05064f74126d"][S3KY(CSTR):"SUB-
EST2020_ALL.csv"][CBID(UI64):0x0496F0408A721171][UUID(CSTR):"D64B1A4A-
9F01-4EE7-B133-
08842A099628"][CSIZ(UI64):0][S3SR(CSTR):"select"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64
):1636385730750038][ATYP(FC32):SPOS][ANID(UI32):12601166][AMID(FC32):S3RQ]
[ATID(UI64):13630097093968959 85]]
```

```
2021-11-08T15:35:32.604886
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1636383069486504][TIME(UI64):430690][SA
IP(IPAD):"192.168.7.44"][HTRH(CSTR):"{\"x-forwarded-
for\":\"unix:\"}"][S3AI(CSTR):"63147909414576125820"][SACC(CSTR):"Tenant16
36027116"][S3AK(CSTR):"AUFD1XNVZ905F3TW7KSU"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identit
y::63147909414576125820:root"][SBAI(CSTR):"63147909414576125820"][SBAC(CST
R):"Tenant1636027116"][S3BK(CSTR):"619c0755-9e38-42e0-a614-
05064f74126d"][S3KY(CSTR):"SUB-
EST2020_ALL.csv"][CBID(UI64):0x0496F0408A721171][UUID(CSTR):"D64B1A4A-
9F01-4EE7-B133-
08842A099628"][CSIZ(UI64):10185581][MTME(UI64):1636380348695262][AVER(UI32
):10][ATIM(UI64):1636385732604886][ATYP(FC32):SGET][ANID(UI32):12733063][A
MID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):16562288121152341130]]
```

# メタデータの更新メッセージです

S3 クライアントがオブジェクトのメタデータを更新すると、監査メッセージが生成されます。

### S3 メタデータの更新監査メッセージ

| コード | 名前 | 説明 | トレース | を参照してください |
|---|---|---|---|---|
| SUPD | S3 メタデータが更新されました | S3 クライアントが取り込まれたオブジェクトのメタデータを更新すると生成されます。 | CBID 、S3KY 、HTRH | "SUPD ： S3 メタデータが更新されました" |

## 例： S3 メタデータの更新

次の例は、既存の S3 オブジェクトのメタデータを更新するトランザクションの成功を示しています。

**SUPD ： S3** メタデータの更新

S3クライアントが、指定されたメタデータを更新する要求（SUPD）を実行します (`x-amz-meta-\*`）をクリックします。この例では、要求ヘッダーは監査プロトコルヘッダー (**configuration**> **Monitoring**> **Audit** および **syslog server**) として設定されているため、 HTRH フィールドに含まれています。を参照してください "監査メッセージとログの送信先を設定します"。

```
2017-07-11T21:54:03.157462
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):17631][SAIP(IPAD):"10.96.100.254"]
[HTRH(CSTR):"{\"accept-encoding\":\"identity\",\"authorization\":\"AWS
LIUF17FGJARQHPY2E761:jul/hnZs/uNY+aVvV0lTSYhEGts=\",
\"content-length\":\"0\",\"date\":\"Tue, 11 Jul 2017 21:54:03
GMT\",\"host\":\"10.96.99.163:18082\",
\"user-agent\":\"aws-cli/1.9.20 Python/2.7.6 Linux/3.13.0-119-generic
botocore/1.3.20\",
\"x-amz-copy-source\":\"/testbkt1/testobj1\",\"x-amz-metadata-
directive\":\"REPLACE\",\"x-amz-meta-city\":\"Vancouver\"}"]
[S3AI(CSTR):"20956855414285633225"][SACC(CSTR):"acct1"][S3AK(CSTR):"SGKHyy
v9ZQqWRbJSQc5vI7mgioJwrdplShE02AUaww=="]
[SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::20956855414285633225:root"]
[SBAI(CSTR):"20956855414285633225"][SBAC(CSTR):"acct1"][S3BK(CSTR):"testbk
t1"]
[S3KY(CSTR):"testobj1"][CBID(UI64):0xCB1D5C213434DD48][CSIZ(UI64):10][AVER
(UI32):10]
[ATIM(UI64):1499810043157462][ATYP(FC32):SUPD][ANID(UI32):12258396][AMID(F
C32):S3RQ]
[ATID(UI64):8987436599021955788]]
```

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。